

Tháng 3 2026

MEMENTO

Trình bày bởi Nhóm 5

NỘI DUNG

01. Vấn đề cần giải quyết

02. Định nghĩa memento

03. Ý tưởng cốt lõi

04. Thành phần chính

05. UML

06. Luồng hoạt động

07. Đánh giá

08. So sánh

VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Đặt tình huống thực tế:

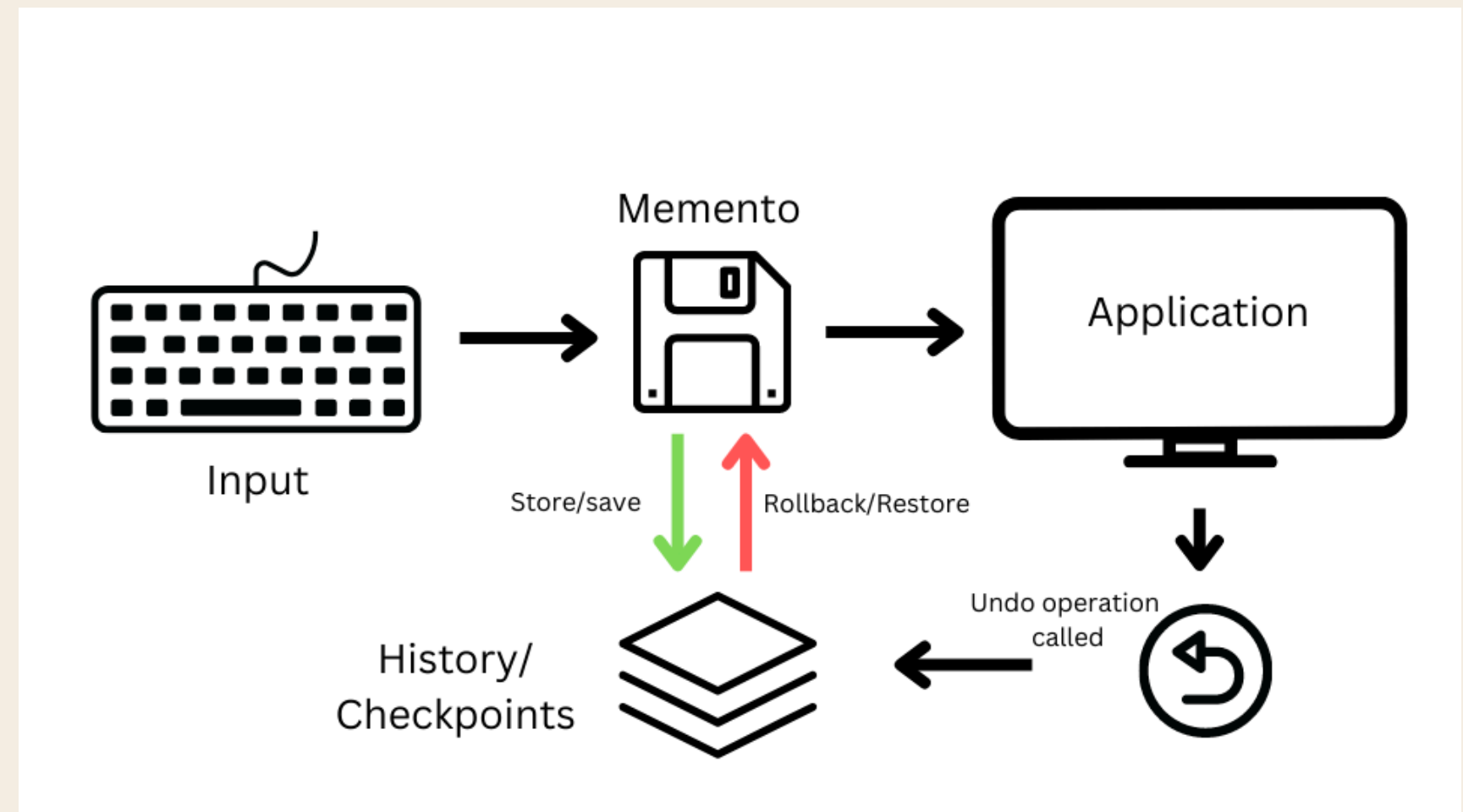
- Undo/Redo trong text editor
- Save game checkpoint
- Snapshot cấu hình hệ thống
- Rollback transaction
- Lưu trạng thái form trước khi chỉnh sửa

“Làm sao quay lại trạng thái trước đó mà không làm lộ toàn bộ dữ liệu nội bộ của object?”

ĐỊNH NGHĨA MEMENTO PATTERN

Memento pattern là 1 design pattern thuộc nhóm Behavior

Memento Pattern cho phép lưu và khôi phục trạng thái trước đó của object mà không phá vỡ tính đóng gói (encapsulation).



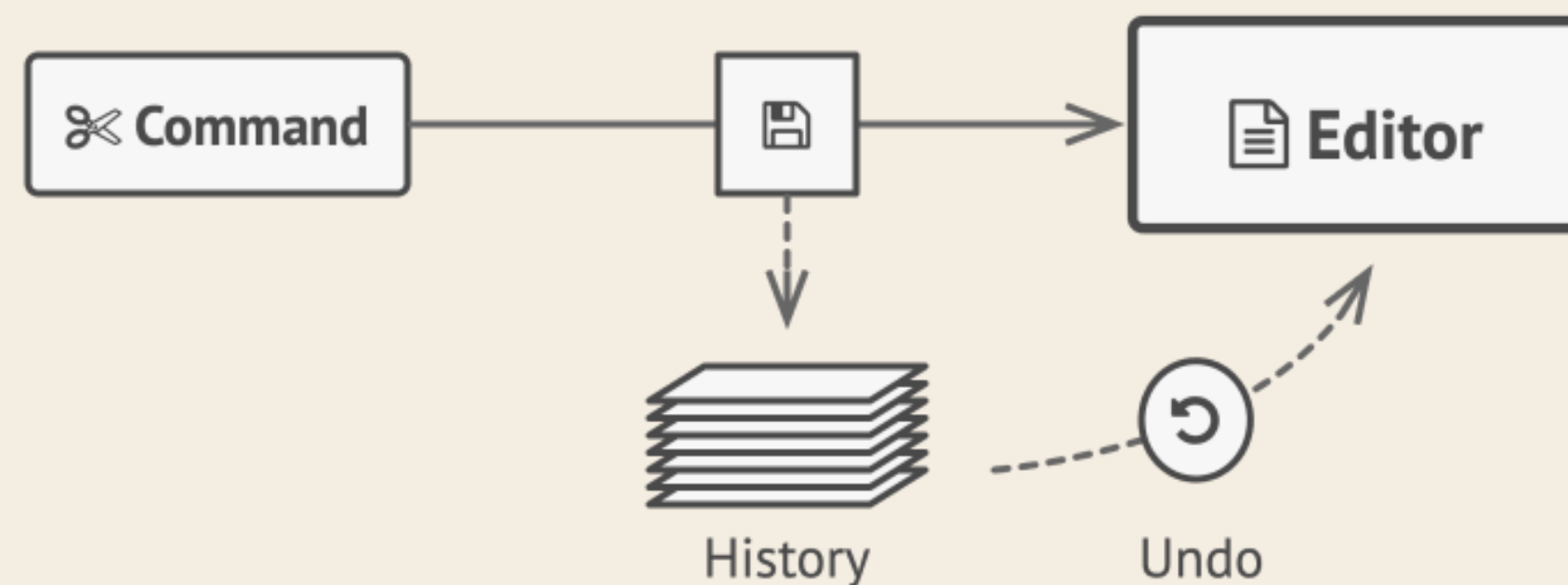
Ý TƯỞNG CỐT LỖI

Ví dụ “save game”

- Nhân vật game = trạng thái hiện tại
- Save slot = memento
- Save manager = caretaker

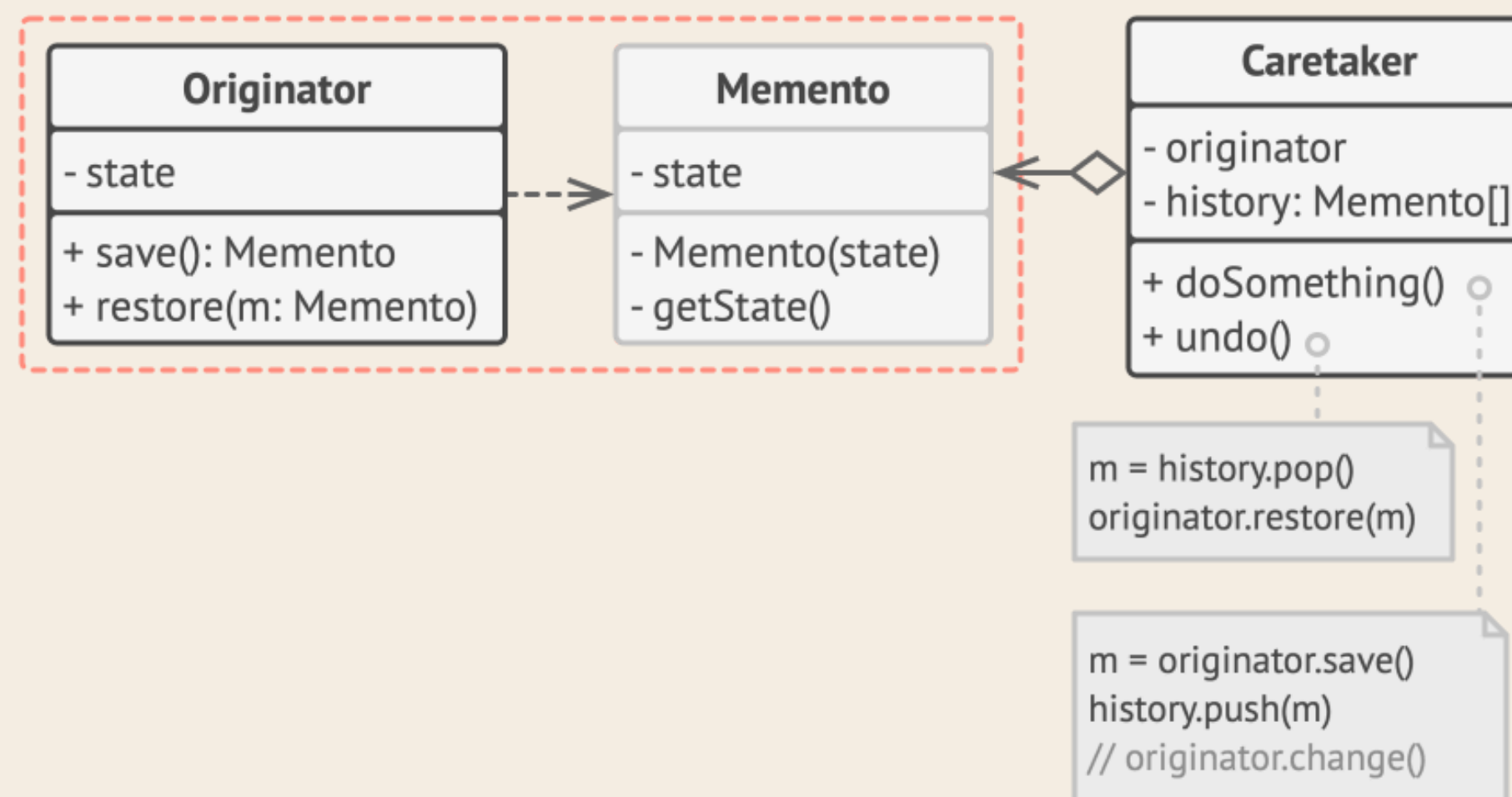
Ví dụ “Ctrl+Z Text Editor”

- Văn bản = trạng thái hiện tại
- Save slot = memento
- Save manager = caretaker

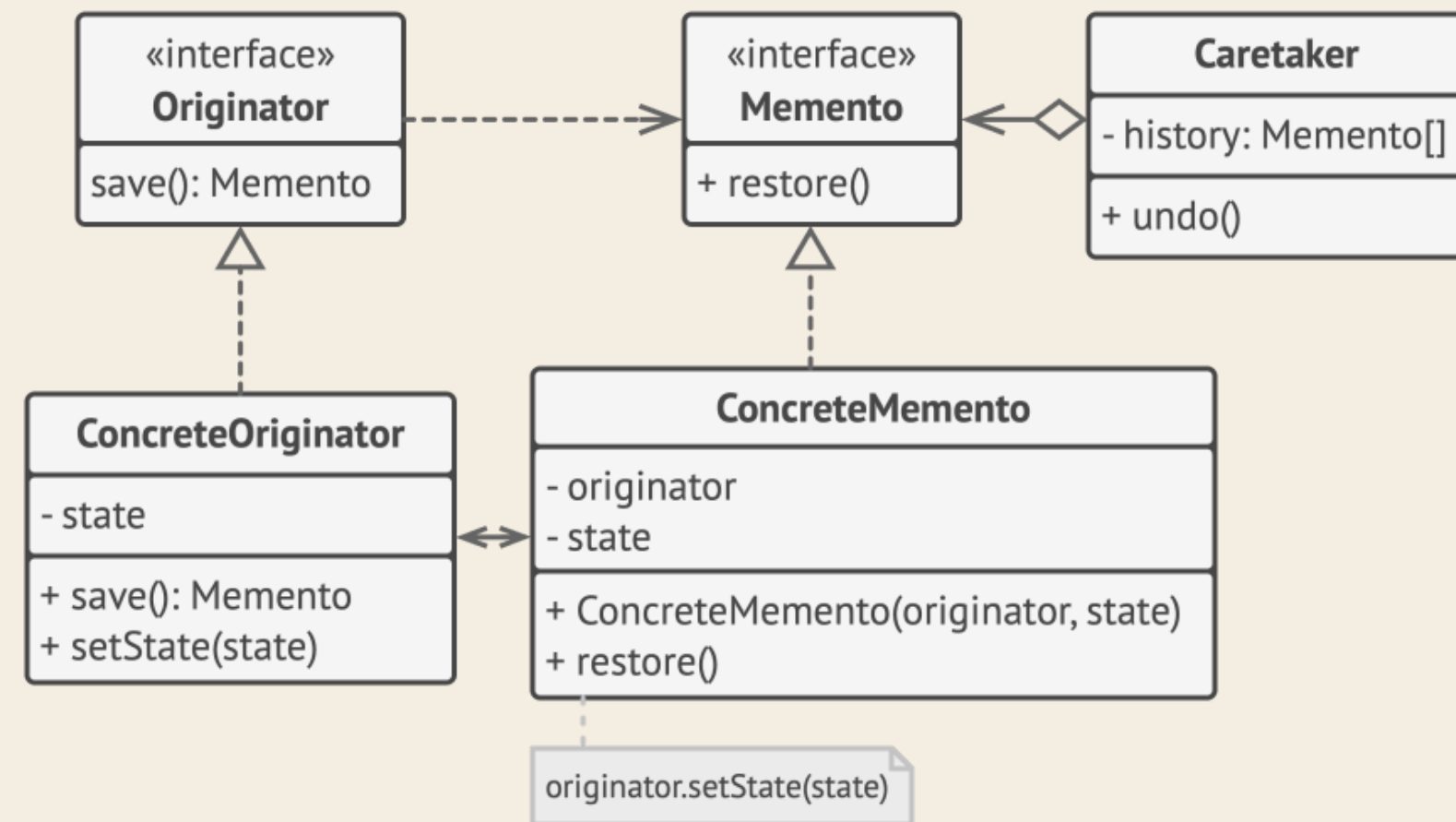
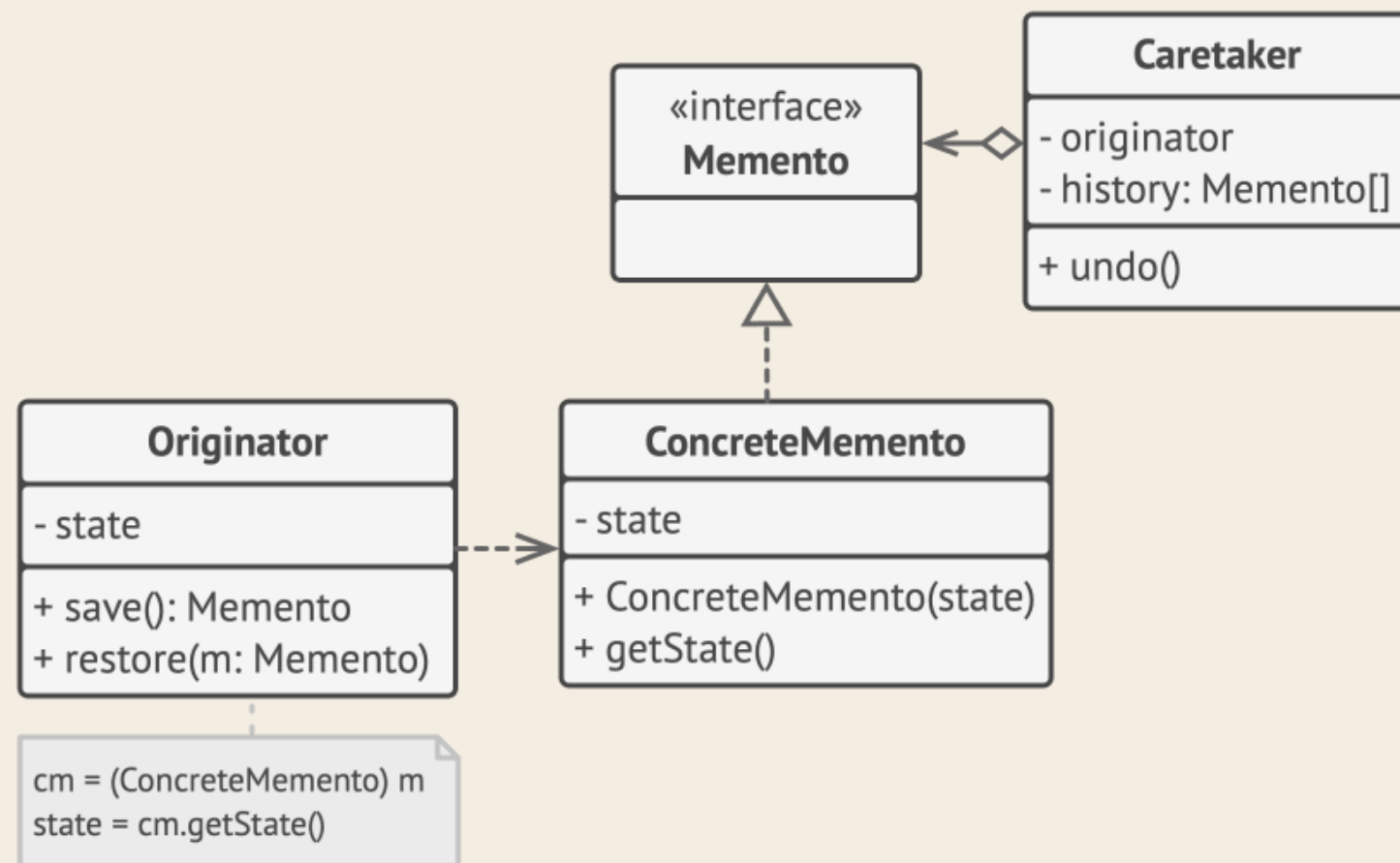


THÀNH PHẦN CHÍNH

1. Originator: Object chính có state
2. Memento: Chứa state snapshot
3. Caretaker: Quản lý lịch sử snapshot



UML



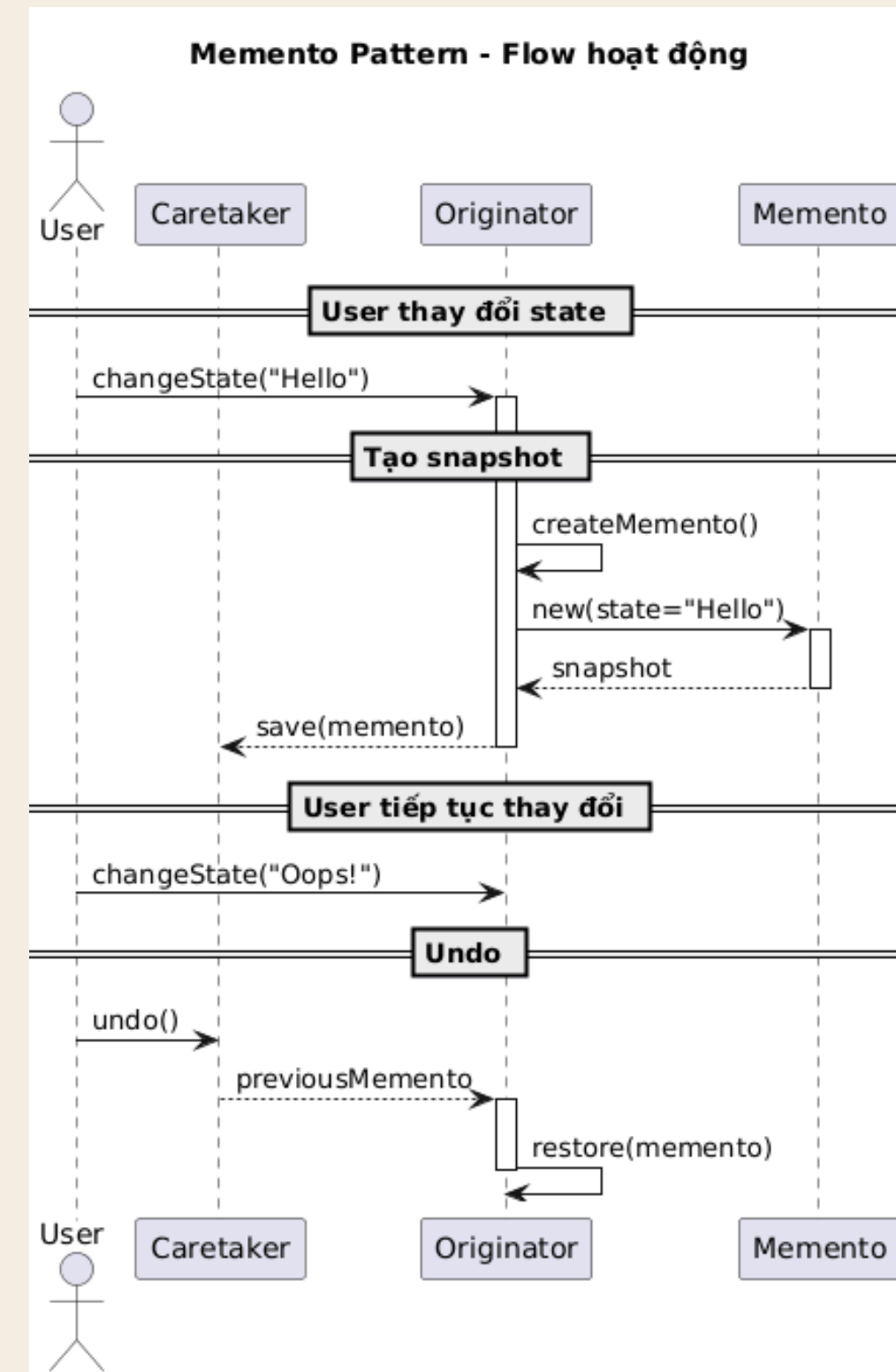
LUỒNG HOẠT ĐỘNG

Thay đổi state:

- User thay đổi state
- Originator tạo Memento
- Caretaker lưu Memento

Khi undo:

- Caretaker trả Memento
- Originator restore



MINH HỌA

ĐÁNH GIÁ

Ưu điểm	Nhược điểm
Encapsulation tốt: Không expose internal state.	Tốn memory: nếu object lớn → càng nhiều snapshot càng tốn
Dễ implement undo/rollback	Snapshot deep copy phức tạp nếu có
Tách biệt logic lưu state	Khó quản lý nhiều phiên bản

ĐÁNH GIÁ

Nên dùng khi	Không nên dùng khi
• cần undo/redo • rollback • snapshot state • checkpoint	• state quá lớn • thay đổi liên tục • chi phí snapshot cao

SO SÁNH

Memento & Command:

Memento	Command
Lưu state	Lưu action
Rollback bằng snapshot	Rollback bằng execute/unexecute
Dễ implement	Linh hoạt hơn
Tốn memory	Tốn logic
Phù hợp object state nhỏ	Phù hợp action phức tạp

SO SÁNH

Memento & State:

Memento	State
Lưu trạng thái	Thay đổi behavior theo state
Snapshot quá khứ	Runtime behavior switching
Temporal history	Dynamic polymorphism

THÀNH VIÊN

Trương Hoàng Phúc

Trình bày Mediator

Lê Minh Phát

Trình bày Memento

Ya Đạt

Code

Tháng 3 2026

THANK YOU

for Listening

Trình bày bởi Nhóm 5